

ERP SaaS Core Identity Database Design

Version ۱٫۰

Status: Architectural Decision Document

State: Database Design Reference

Project: HamarehERP SaaS Platform

۱. Purpose

را مشخص می‌کند HamarehERP این سند طراحی دیتابیس هسته هویت و دسترسی

:این لایه مسئول

- مدیریت کاربران
- احراز هویت
- Tenant عضویت کاربران در
- نقش‌ها
- مجوزها
- Scope های دسترسی
- کنترل محدوده سازمانی

است.

مستقل ندارد Identity اجازه ایجاد سیستم Module مصرف می‌شود و هیچ ERP های Module این لایه توسط تمام

۲. Identity Architecture Model

:مدل دسترسی

User



Tenant Membership



Role Assignment



Permission



Scope



Resource

۳. Database Location

Database:

hamareh_saas_core

Schema:

identity

۴. Core Identity Tables

۴,۱ users

مالک:

Identity Management

هدف:

نگهداری موجودیت اصلی کاربر سیستم

Structure:

Column	Type	Description
id	UUID	Primary Key
username	varchar	شناسه کاربر
email	varchar	ایمیل
phone	varchar	شماره تماس
status	enum	وضعیت کاربر
created_at	timestamp	زمان ایجاد
updated_at	timestamp	آخرین تغییر

۴,۲ credentials

مالک:

Identity Management

هدف:

نگهداری اطلاعات احراز هویت

Structure:

Column	Type
id	UUID
user_id	UUID
password_hash	varchar
last_password_change	timestamp
failed_attempts	integer

Column	Type
locked_until	timestamp

قانون:

خام هرگز ذخیره نمی‌شود Password

۴,۳ user_profiles

مالک:

Identity Management

هدف:

اطلاعات تکمیلی کاربر

Structure:

Column	Type
id	UUID
user_id	UUID
first_name	varchar
last_name	varchar
avatar	varchar
language	varchar

۵. Tenant Membership Model

۵,۱ tenant_memberships

مالک:

Identity Core

هدف:

Tenant به User اتصال

Structure:

Column	Type
--------	------

id	UUID
----	------

tenant_id	UUID
-----------	------

user_id	UUID
---------	------

status	enum
--------	------

joined_at	timestamp
-----------	-----------

قانون:

باشد Tenant می‌تواند عضو چند User یک

مثال:

User A

└─ Tenant ۱

|

└─ Tenant ۲

۶. Role Management

۶.۱ roles

مالک:

Authorization

هدف:

تعریف نقش‌های سیستم

Structure:

Column	Type
id	UUID
name	varchar
scope_type	varchar
description	text

نمونه:

Admin

Accountant

Warehouse Manager

Sales Manager

۶,۲ permissions

مالک:

Authorization

هدف:

تعریف مجوزهای عملیاتی.

Structure:

Column	Type
id	UUID
code	varchar
module	varchar

Column Type

action varchar

نمونه:

inventory.stock.view

inventory.stock.adjust

sales.order.create

۶,۳ role_permissions

مالک:

Authorization

ارتباط:

Role



Permission

Structure:

Column	Type
role_id	UUID
permission_id	UUID

۷. User Role Assignment

۷,۱ user_roles

هدف:

User به Role اختصاص

Structure:

Column	Type
--------	------

id	UUID
----	------

user_id	UUID
---------	------

tenant_id	UUID
-----------	------

role_id	UUID
---------	------

مثال:

Ali

Tenant A

Role:

Warehouse Manager

۸. Scope Driven Access Model

است ERP قلب امنیت داده در Scope.

مدل:

User

↓

Role



Scope



Allowed Resource

۹. Scope Tables

۹,۱ scopes

مالک:

Authorization

Structure:

Column Type

id UUID

name varchar

type varchar

Scope Type:

Company

Branch

Department

Warehouse

Project

۹,۲ user_scopes

هدف:

User. محدود کردن دسترسی

Structure:

Column	Type
--------	------

user_id	UUID
---------	------

scope_id	UUID
----------	------

tenant_id	UUID
-----------	------

مثال:

کاربر:

Ali

Scope:

Warehouse A

نتیجه:

را می بیند Warehouse A کاربر فقط

۱۰. Organization Access Model

ارتباط:

Tenant



Company



Branch



Department



Warehouse

نگهداری می‌کند Reference فقط Identity

Organization: مالک

ERP Foundation

۱۱. JWT Context Model

امنیتی باشد Context باید شامل Request هر

```
{  
  "user_id": "uuid",  
  "tenant_id": "uuid",  
  "roles": [],  
  "scopes": []  
}
```

۱۲. Tenant Security Rules

باید ERP های Query تمام

۱. Tenant Context دریافت کنند
۲. tenant_id را اعمال کنند
۳. PostgreSQL RLS فعال باشد

Tenant Context بدون

Request رد می شود

۱۳. Permission Evaluation Flow

فرآیند:

Request



Authenticate User



Load Tenant Membership



Load Roles



Resolve Permissions



Validate Scope



Execute Action

١٤. Audit Integration

تولید کند Event باید Identity تمام عملیات حساس

Events:

UserCreated.v\

UserLoginSucceeded.v\

UserLoginFailed.v\

PasswordChanged.v\

RoleAssigned.v\

PermissionChanged.v\

۱۵. Database Constraints

کاربران

Email:

Unique

Membership

ترکیب:

tenant_id + user_id

است Unique.

Roles

Role Name:

باشد Unique باید Scope Tenant در

۱۶. Forbidden Design

موارد ممنوع

Module User Table

مثال:

sales.users

ممنوع.

Module Permission Table

مثال:

inventory_permissions

ممنوع.

Module Authentication

استفاده کند Identity Core باید از Module هر

۱۷. Final Identity Architecture

مدل نهایی:

Identity Core

└─ Users

└─ Credentials

└─ Profiles

└─ Tenant Membership

└─ Roles

└─ Permissions

└─ Scopes

└─ Access Rules